

# Dénombrement

On ne définit pas  $\mathbb{N}$ , mais on utilise les propriétés du bon ordre de  $\mathbb{N}$  pour définir la notion de cardinal fini. Une approche plus rigoureuse partirait de la notion de cardinal (très abstraite, les cardinaux ne forment pas un ensemble) puis en déduirait une construction de  $\mathbb{N}$ , ce qui dépasse largement notre cadre de travail.

## 1 Ensembles finis

On rappelle la propriété du bon ordre de l'ensemble  $\mathbb{N}$  des entiers naturels muni de sa relation d'ordre  $\leq$ .

**Propriété 1** Soit  $A \subset \mathbb{N}$ . Alors

- si  $A \neq \emptyset$ ,  $A$  possède un minimum.
- si  $A \neq \emptyset$  et  $A$  est majorée,  $A$  possède un maximum.

Cette propriété est à l'origine des preuves par récurrence.

**Définition 1** Soit  $E$  un ensemble. On dit que  $E$  est fini si  $E = \emptyset$  ou s'il existe un entier naturel  $n$  non nul et une bijection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  dans  $E$ . On dit que  $E$  est infini s'il n'est pas fini.

### Remarque

Cette définition suggère de penser aux intervalles d'entiers de  $\mathbb{N}$  comme « prototypes » d'ensembles finis. Autrement dit, le comptage d'éléments se base sur la structure de  $\mathbb{N}$ .

**Théorème 1** Soit  $E$  un ensemble fini non vide. Alors il existe un **unique** entier naturel non nul  $n$  tel que  $E$  et  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sont en bijection. Cet unique entier est appelé cardinal de  $E$ , noté  $|E|$  ou  $\text{Card}(E)$ . On convient que l'ensemble vide est de cardinal 0.

*Démonstration.* Admis.

### Remarque

Compter les éléments d'un ensemble, c'est énumérer, étiqueter chacun (surjection) de ses éléments de manière univoque (injection), i.e construire une bijection entre cet ensemble et un intervalle d'entiers. La démonstration de l'unicité est un peu longue et repose sur des récurrences, ainsi que la transposition de deux éléments entre eux.

**Propriété 2** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de cardinaux respectifs  $p$  et  $q$ . Alors

- Il existe une injection de  $E$  de  $F$  ssi  $p \leq q$ .
- Il existe une surjection de  $E$  de  $F$  ssi  $p \geq q$ .
- Il existe une bijection de  $E$  de  $F$  ssi  $p = q$ .

*Démonstration.* Admis.

**Propriété 3** Soit  $E$  un ensemble fini et  $F$  une partie de  $E$ . Alors  $F$  est fini.

*Démonstration.* Admis. Il s'agit d'une récurrence.

## 2 Opérations sur les cardinaux finis

**Propriété 4** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis disjoints. Alors  $E \cup F$  est fini et  $|E \cup F| = |E| + |F|$ .

*Démonstration.* Notons  $p = |E|$  et  $q = |F|$ . On dispose de bijections  $\varphi : E \rightarrow \llbracket 1, p \rrbracket$  et  $\psi : F \rightarrow \llbracket 1, q \rrbracket$ . On considère alors

$$\chi : E \cup F \rightarrow \llbracket 1, p+q \rrbracket, x \mapsto \begin{cases} \varphi(x) & \text{si } x \in E \\ p + \psi(x) & \text{si } x \in F \end{cases}$$

Montrons que  $\chi$  est une bijection. Soit  $n \in \llbracket 1, p+q \rrbracket$ . Si  $n \leq p$ ,  $\varphi^{-1}(n) \in E$  et  $\chi(\varphi^{-1}(n)) = n$ . Si  $n \geq p+1$ , alors  $n-p \in \llbracket 1, q \rrbracket$  et  $\psi^{-1}(n-p) \in F$ , donc  $\chi(\psi^{-1}(n-p)) = p + n - p = n$ . On note alors

$$\omega : \llbracket 1, p+q \rrbracket \rightarrow E \cup F, n \mapsto \begin{cases} \varphi^{-1}(n) & \text{si } n \leq p \\ \psi^{-1}(n-p) & \text{si } n \geq p+1 \end{cases}$$

On vient de démontrer que  $\chi \circ \omega = \text{Id}_{\llbracket 1, p+q \rrbracket}$ . L'autre composition est laissée à votre soin. Conclusion,  $E \cup F$  est en bijection avec  $\llbracket 1, p+q \rrbracket$ , donc  $|E \cup F| = p+q = |E| + |F|$ .

**Corollaire**

Soit  $E$  un ensemble et  $(F_i)_{1 \leq i \leq n}$  un recouvrement disjoint fini de  $E$ . On suppose que pour tout  $i$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $F_i$  est fini. Alors  $E$  est fini et

$$|E| = \sum_{i=1}^n |F_i|$$

*Démonstration.* Récurrence sur  $n$  laissée à votre soin.

 **Remarque**

C'est en particulier vrai pour les partitions finies de  $E$ .

**Propriété 5** Soit  $E$  un ensemble fini et  $F$  une partie de  $E$ . Alors  $E \setminus F$  est fini de cardinal  $|E| - |F|$ . De plus,  $|F| \leq |E|$  avec égalité si et seulement si  $F = E$ .

*Démonstration.*  $F$  et  $E \setminus F$  sont des parties de  $E$  qui est un ensemble fini. D'après le tout début du chapitre,  $F$  et  $E \setminus F$  sont finis. Ils sont de plus disjoints et  $E = F \cup (E \setminus F)$ . D'après la propriété précédente,  $|E| = |F| + |E \setminus F|$ , ce qui entraîne  $|E \setminus F| = |E| - |F|$ . De plus, comme les cardinaux finis sont des entiers naturels alors  $|E| \geq |F|$ . Si  $|F| = |E|$ , alors  $|E \setminus F|$  est de cardinal 0, c'est donc l'ensemble vide, d'où  $E = F$ .

**Propriété 6** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. Alors  $E \cup F$  est fini et  $|E \cup F| = |E| + |F| - |E \cap F|$ .

*Démonstration.* On découpe  $E \cup F$  en trois morceaux disjoints :  $E \setminus (E \cap F)$ ,  $E \cap F$  et  $F \setminus (E \cap F)$ . Ils sont tous finis comme parties de  $E$  ou de  $F$  eux-mêmes finis. Leur union est donc finie et

$$|E \cup F| = |E \setminus (E \cap F)| + |E \cap F| + |F \setminus (E \cap F)| = |E| - |E \cap F| + |E \cap F| + |F| - |E \cap F| = |E| + |F| - |E \cap F|$$

**Propriété 7** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis. Alors  $E \times F$  est fini et  $|E \times F| = |E| \times |F|$ .

*Démonstration.* il suffit de le faire pour des intervalles d'entiers. Notons  $p = |E|$  et  $q = |F|$ . Si  $q = 0$ , alors  $E \times \emptyset = \emptyset$ , ce qui donne l'égalité souhaitée. Si  $q \neq 0$ , on considère

$$\varphi : \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 0, q-1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, pq-1 \rrbracket, (n, m) \mapsto (n-1)q + m$$

D'après le théorème de la division euclidienne,  $\varphi$  est bijective, donc  $|E \times F| = pq$ .

**Propriété 8** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , soit  $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$  une famille finie d'ensembles finies. Alors  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$  est fini et

$$|E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n| = |E_1| \times |E_2| \times \dots \times |E_n|$$

*Démonstration.* Récurrence laissée à votre soin.

**Propriété 9** Soit  $E$  un ensemble fini et soit  $f : E \rightarrow X$  une application injective. Alors  $f(E)$  est fini et  $|f(E)| = |E|$ .

*Démonstration.* Comme  $f$  est injective, la corestriction  $f|^{f(E)} : E \rightarrow f(E)$  est bijective. Ainsi,  $f(E)$  est en bijection avec un ensemble fini, donc est fini et  $|E| = |f(E)|$ .

**Théorème 2** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de même cardinal et  $f : E \rightarrow F$ . Alors  $f$  est bijective ssi  $f$  est injective ssi  $f$  est surjective.

*Démonstration.* Supposons  $f$  injective. Alors  $|f(E)| = |E| = |F|$ . Or  $f(E) \subset F$ , donc  $f(E) = F$ , ce qui entraîne la surjectivité de  $f$ .

Supposons  $f$  surjective. Pour tout  $y$  dans  $F$ , on dispose d'un antécédent  $x$ . On choisit l'un d'entre eux, ce qui permet de construire une application  $g : F \rightarrow E, y \mapsto x$ . Celle-ci vérifie alors  $f \circ g = \text{Id}_F$ . Mais alors  $g$  est injective, donc bijective d'après ce qui précède. On en déduit que  $f$  est bijective, puisque de réciproque  $g$ .

## 3 Méthodes de dénombrement

### 3.1 Découpages

**Propriété 10** Soit  $f : X \rightarrow Y$  une application. Alors  $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in F}$  forme un recouvrement disjoint de  $X$ .

**Définition 2** Soit  $f : X \rightarrow Y$  une application et  $y \in Y$ . On appelle fibre de  $f$  en  $y$  l'ensemble  $f^{-1}(\{y\})$ , i.e l'ensemble des éléments de  $X$  d'image  $y$  par  $f$ .

**Théorème 3 (Principe des bergers)** Soit  $F$  un ensemble fini et  $f : E \rightarrow F$ . On suppose que

$$\exists p \in \mathbb{N}^*, \forall y \in F, |f^{-1}(\{y\})| = p$$

Autrement dit, toutes les fibres de  $f$  ont le même cardinal. Alors  $E$  est fini et  $|E| = p|F|$ .

*Démonstration.* Comme  $p$  est non nul, aucune fibre de  $f$  n'est vide. Comme rappelé précédemment, les fibres de  $f$  sont les classes d'équivalence de la relation d'équivalence induite par  $f$ , donc forment une partition de  $E$ . On en déduit que  $|E|$  est égal au nombre de fibres par le cardinal de chacune d'entre elles, i.e  $|F|p$ .

**Théorème 4 (Principe des tiroirs)** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis et  $f : E \rightarrow F$ . S'il existe un entier  $k$  dans  $\mathbb{N}^*$  tel que  $|E| > k|F|$ , alors  $f$  possède une fibre de cardinal strictement plus grand que  $k$ .

En particulier, si  $|E| > |F|$ , alors il existe deux éléments distincts  $x$  et  $x'$  de  $E$  tels que  $f(x) = f(x')$ .

*Démonstration.* On démontre la contraposée. Supposons que toutes les fibres de  $f$  sont de cardinal inférieur ou égal à  $k$ . Il y en a au plus  $|F|$ . Comme elles forment une partition de  $E$ , on a  $|E| \leq k|F|$ . Dans le cas particulier  $k = 1$ , une des fibres de  $F$  est cardinal au moins 2, donc on dispose de deux éléments distincts  $x$  et  $x'$  qui appartiennent à la même fibre, i.e  $f(x) = f(x')$ .

### 3.2 Coefficients binomiaux

On propose ici une approche combinatoire de la notion de coefficient binomial et non une approche calculatoire par les factorielles.

**Propriété 11** Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n$ . Alors  $\mathcal{P}(E)$  est fini de cardinal  $2^n$ .

*Démonstration.* On introduit l'application

$$\psi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \{0, 1\}^n, F \mapsto (\mathbb{1}_F(x))_{x \in E}$$

Montrons que  $\psi$  est bijective.

Soit  $(u_x)_{x \in E} \in \{0, 1\}^n$ . On pose alors  $F = \{x \in E | u_x = 1\}$ , cette partie vérifie  $\psi(F) = (u_x)_{x \in E}$ , donc  $\psi$  est surjective. Soit  $F, F'$  deux parties de  $E$  telles que  $\psi(F) = \psi(F')$ . Soit  $x \in E$ .  $x \in F \iff \mathbb{1}_F(x) = 1 \iff \mathbb{1}_{F'}(x) = 1 \iff x \in F'$ . Ainsi,  $F = F'$  et  $\psi$  est injective. Conclusion,  $\mathcal{P}(E)$  est en bijection avec  $\{0, 1\}^n$ . Comme ce dernier ensemble est fini de cardinal  $2^n$ ,  $\mathcal{P}(E)$  est fini de cardinal  $2^n$ .

**Définition 3** Soit  $n$  et  $p$  deux entiers naturels. On appelle coefficient binomial «  $p$  parmi  $n$  », noté  $\binom{n}{p}$  le nombre de parties à  $p$  éléments de l'ensemble  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .

**Notation**

Pour tout ensemble fini  $E$ , tout  $k$  dans  $\mathbb{N}$ , on note  $\mathcal{P}_k(E)$  l'ensemble des parties de  $E$  à  $k$  éléments.

### Remarque

On peut remplacer  $\llbracket 1, n \rrbracket$  par n'importe quel ensemble fini de cardinal  $n$ .

**Propriété 12 (Symétrie)** Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . Alors  $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ .

*Démonstration.* On introduit l'application  $\Phi : \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket) \rightarrow \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket), A \mapsto A^c$ . Cette application est une involution, donc bijective. Elle induit une bijection de  $\mathcal{P}_p(\llbracket 1, n \rrbracket)$  dans  $\mathcal{P}_{n-p}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ . Par conséquent, ces deux ensembles ont même cardinal, i.e  $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ .

**Propriété 13 (Triangle de Pascal)** Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . Alors  $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$ .

*Démonstration.* On note  $\chi : \mathcal{P}_{p+1}(\llbracket 1, n+1 \rrbracket) \rightarrow \{0, 1\}, F \mapsto \mathbb{1}_F(1)$ . Alors  $\chi^{-1}(0)$  est l'ensemble des parties à  $p+1$  éléments ne contenant pas 1, il est en bijection avec les parties à  $p+1$  éléments de  $\llbracket 2, n+1 \rrbracket$ , donc de cardinal  $\binom{n}{p+1}$ .  $\chi^{-1}(1)$  est l'ensemble des parties à  $p+1$  éléments contenant 1, il est en bijection avec les parties à  $p$  éléments de  $\llbracket 2, n \rrbracket$ , donc de cardinal  $\binom{n}{p}$ . Comme ces images réciproques constituent une partition de  $\mathcal{P}_{p+1}(\llbracket 1, n+1 \rrbracket)$  qui est de cardinal  $\binom{n+1}{p+1}$ , on en déduit  $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$ .

### **Théorème 5 (Binôme de Newton)**

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

*Démonstration.* Soit  $n \in \mathbb{N}$ , soit  $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ . On développe par multilinéarité :

$$(a+b)^n = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n} c_{i_1} c_{i_2} \dots c_{i_n}$$

avec la notation  $c_0 = a$  et  $c_1 = b$ . Pour tout  $l = (i_1, \dots, i_n) \in \{0,1\}^n$ , on note  $K(l) = |\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid i_k = 0\}|$ . On constate alors par commutativité du produit dans  $\mathbb{C}$  que

$$(a+b)^n = \sum_{l \in \{0,1\}^n} a^{K(l)} b^{n-K(l)}$$

Mais alors  $K : \{0,1\}^n \rightarrow \llbracket 0, n \rrbracket, (i_1, \dots, i_n) \mapsto K(l)$  vérifie pour tout  $k$  dans  $\llbracket 0, n \rrbracket : K^{-1}(\{k\})$  est en bijection avec les parties de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  de cardinal  $k$ , donc de cardinal  $\binom{n}{k}$ . En regroupant les termes de cette partition, on obtient

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

## 3.3 Applications entre ensembles finis

Dans tout ce qui suit, on fixe  $E$  un ensemble fini de cardinal  $p$  et  $F$  un ensemble fini de cardinal  $n$ .

**Propriété 14** L'ensemble  $F^E$  des applications de  $E$  dans  $F$  est fini et  $|F^E| = n^p$ .

*Démonstration.* Une application  $f : E \rightarrow F$  est entièrement déterminée par la donnée de ses images  $(f(x))_{x \in E} \in F^E$ . Comme  $F$  est de cardinal fini  $n$  et  $E$  de cardinal fini  $p$ ,  $F^E$  est de cardinal fini  $n^p$ .

**Propriété 15** L'ensemble des injections de  $E$  dans  $F$  est fini. Son cardinal vaut 0 si  $p > n$ ,  $\frac{n!}{(n-p)!}$  sinon.

*Démonstration.* Notons  $I_n^p$  l'ensemble des injections de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$ . Soit  $f \in I_n^{p+1}$ . Alors  $f$  induit une injection de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{f(p+1)\}$ . De plus,  $f(p+1) \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus f(\llbracket 1, p \rrbracket)$ . Comme  $f$  est injective,  $f(\llbracket 1, p \rrbracket)$  est de cardinal  $p$ , donc  $f(p+1)$  appartient à un ensemble de cardinal  $n-p$ . Réciproquement, si on dispose d'une injection  $g$  de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  et de  $b$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket \setminus g(\llbracket 1, p \rrbracket)$ , on peut construire une injection  $f$  de  $\llbracket 1, p+1 \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  via  $f(p+1) = b$  et  $f|_{\llbracket 1, p \rrbracket} = g$ . On en déduit  $|I_n^{p+1}| = (n-p)|I_n^p|$ . Or  $I_n^1 = \llbracket 1, n \rrbracket^1$  est de cardinal  $n$ . On en déduit la formule annoncée par récurrence.

### Remarque

La donnée d'une liste de  $n$  éléments distincts (ou  $n$ -liste) d'un ensemble à  $p$  éléments revient à se donner une injection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, p \rrbracket$ .

### Corollaire

Le nombre de bijections entre deux ensembles finis de cardinal  $n$  est  $n!$ .

*Démonstration.* On sait que si  $n = p$ , il suffit d'être injectif pour être bijectif. Ce cardinal vaut donc  $n!/0! = n!$ .

**Propriété 16** Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . Alors  $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ .

*Démonstration.* On partitionne les permutations de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  selon leur image du segment d'entiers  $\llbracket 1, p \rrbracket$ , i.e on introduit

$$\Xi : S_n \rightarrow \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket), \sigma \mapsto \sigma(\llbracket 1, p \rrbracket)$$

Soit  $A \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ , et  $\sigma \in S_n$ . Pour que  $\sigma(\llbracket 1, p \rrbracket) = A$ , il faut et il suffit que  $\sigma$  induise une bijection de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $A$  et  $\sigma|_{\llbracket p+1, n \rrbracket}$  réalise une bijection dans le complémentaire de  $A$ . Ainsi, la fibre en  $A$  est en bijection avec  $S_p \times S_{n-p}$ , donc de cardinal  $p!(n-p)!$ . D'autre part, l'image de  $\Xi$  est en bijection avec les parties à  $p$  éléments de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ , donc de cardinal  $\binom{n}{p}$ . D'après le principe des bergers,  $n! = |S_n| = \binom{n}{p} p!(n-p)!$ .